

1 Missing Data Pattern & Mechanism

Mechanism: Insight about reasons for missingness. $\mathbf{Y} = (\mathbf{Y}_{\text{obs}}, \mathbf{Y}_{\text{mis}})$ $\mathbf{R}$: 缺失指标矩阵

- 1. **MCAR:** **a.** 缺失数据与已/未观测到变量无关. **b.** 观察到的数据可以作为完整数据. ($\mathbf{Y}_{\text{obs}} \sim \mathbf{Y}_{\text{mis}} \sim \mathbf{Y}$)
c. 所有对完整数据分析的方法均对 MCAR 假设下的观察数据有效. **d.** $f(\mathbf{r}|\mathbf{y}, \psi) = f(\mathbf{r}|\psi)$.
- 2. **MAR:** **a.** 缺失数据仅与观测到的变量有关, 与其本身无关. **b.** 把观测变量分层 stratata; 在同一层中, 缺失数据的概率因是随机的 (MCAR). (e.g. 用 t-test 检测分组平均值) **c.** $f(\mathbf{r}|\mathbf{y}, \psi) = f(\mathbf{r}|\mathbf{y}_{\text{obs}}, \psi)$.
- 3. **MNAR:** **a.** 趋势数据与本身数值有关. **b.** 或已知缺失与一未观测变量 (无法观测) 有关.
NB: Any dataset can possibly be MNAR. **c.** $f(\mathbf{r}|\mathbf{y}, \psi) = f(\mathbf{r}|\mathbf{y}_{\text{obs}}, \mathbf{y}_{\text{mis}}, \psi)$.

ps: To prevent MNAR → **Inclusive analysis strategy:** 数据收集时多收集可能与缺失有关的变量 (auxiliary var).

Pattern: Insight about localtions of the missing values in a dataset. NB: Not about reasons!

- 1. **Univariate:** 只有一种变量存在缺失数据 常见于 longitudinal study ↓
- 2. **Monotone:** 对变量进行排序, 前一个变量的数据缺失会有后续变量的数据都缺失.
- 3. **Arbitrary/General:** 任意一个变量中的数据都有可能缺失.

Notation: θ : param. of data model $f(\mathbf{y}|\theta)$ ψ : param. of missing data mechanism $f(\mathbf{r}|\mathbf{y}, \psi)$

Rubin: The Likelihood based inference or multiple imputation don't need ψ if:

- 1. The data are MAR or MCAR.
- 2. The θ and ψ are distinct. $((\theta, \psi) \in \Theta \times \Psi)$